

Tiempos de instalación de las distribuciones dadas.

Equipo Alpine White

Arreguín Salgado Gael Emiliano

López Pérez Mariana

Nieto Gallegos Isaac Julián

Distribución elegida: Alpine Linux

[2026-04-20 Mon]

Índice

1. Alpine Linux	2
1.1. Montaje del sistema raíz	2
1.2. Instalación de Alpine Linux	2
1.3. Sistema instalado	2
2. Debian	3
2.1. Instalación de Debian	3
2.2. Sistema instalado	3
3. Red Hat Enterprise Linux	3
3.1. Instalación de Red Hat Enterprise Linux	3
3.2. Instalación	3
3.3. Sistema instalado	4
4. Fedora	5
4.1. Administración y ampliación de almacenamiento	5

1. Alpine Linux

1.1. Montaje del sistema raíz

El mecanismo de instalación de Alpine Linux está constituido por dos scripts alternativa:

- `setup-alpine`, el cual puede ser aplicado sobre un disco duro entero y realizará la instalación automáticamente, según las especificaciones dadas por el usuario a través de variables de entorno y preguntas interactivas del mismo script.
- `setup-disk`, el cual es aplicado sobre un árbol de archivos ya montado en `/mnt`. Sobre este sistema se detectan las particiones utilizadas y se realiza la instalación sobre estas mismas.

Para nuestro caso de uso, el segundo script será el usado. Por lo que lo primero que debemos de hacer es crear el árbol raíz en `/mnt`.

Montamos nuestra partición raíz sobre `/mnt` con:

```
mount -t ext4 <particion> /mnt
```

Luego, dentro de este, creamos la carpeta `/boot` con:

```
mkdir -p /mnt/boot/efi  
mount -t vfat <particion> /mnt/boot/efi
```

Y finalmente, cargamos la partición swap con:

```
swapon <particion>
```

Una vez hecho esto, tenemos preparado el árbol de archivos sobre el que se instalará el sistema operativo.

1.2. Instalación de Alpine Linux

Instalamos los siguientes paquetes por si acaso:

```
apk add grub-efi efibootmgr
```

Corremos el comando:

```
BOOTLOADER=grub setup-disk -m sys /mnt
```

Al finalizar, reiniciamos y elegimos la nueva entrada en nuestro sistema UEFI. El resultado final es Alpine Linux instalado en bare-metal.

El tiempo de instalación final hasta el reinicio fue: **18:57 minutos**

1.3. Sistema instalado

La versión de Alpine Linux instalada fue la más básica posible, con nada más que los paquetes por default, sin entorno gráfico ni ningún adicional.

El tiempo de arranque de esta instalación es de **26.79 segundos**, medidos desde el primer fotograma de la pantalla inicial de la UEFI. Si medimos el tiempo considerando solamente desde que el hardware le pasa el control a la partición de arranque del sistema, esto nos da **21.12 segundos**

2. Debian

2.1. Instalación de Debian

La instalación de Debian es bastante sencilla, sólo hay que seguir los pasos indicados por el asistente.

El tipo de instalación elegido fue el especificado durante todo el curso: mínimo, sin interfaz gráfica y con servidor SSH habilitado.

El tiempo de instalación final hasta el reinicio fue: **22:17 minutos**

2.2. Sistema instalado

La versión de Debian instalada fue la más básica posible, con nada más que los paquetes por default, sin entorno gráfico ni ningún adicional, excepto por el servidor SSH.

El tiempo de arranque de esta instalación es de **23.6 segundos**, medidos desde el primer fotograma de la pantalla inicial de la UEFI. Si medimos el tiempo considerando solamente desde que el hardware le pasa el control a la partición de arranque del sistema, esto nos da **20.71 segundos**

3. Red Hat Enterprise Linux

3.1. Instalación de Red Hat Enterprise Linux

La instalación de Red Hat Enterprise Linux (RHEL) se realizó utilizando una memoria USB bootable configurada con Ventoy, lo que permitió seleccionar la imagen ISO directamente desde el menú de arranque sin necesidad de formatear nuevamente la memoria.

3.2. Instalación

El proceso de instalación se realizó mediante el asistente gráfico de Anaconda, el cual facilita la configuración del sistema operativo mediante una interfaz visual e intuitiva, permitiendo que durante la instalación se configuraron aspectos como el idioma del sistema, distribución del teclado, zona horaria, almacenamiento y creación de usuarios.

La instalación fue con entorno gráfico, utilizando GNOME como escritorio principal, permitiendo así una experiencia de usuario más amigable, así como también se configuró la conexión de red y los servicios básicos necesarios para el funcionamiento del sistema.

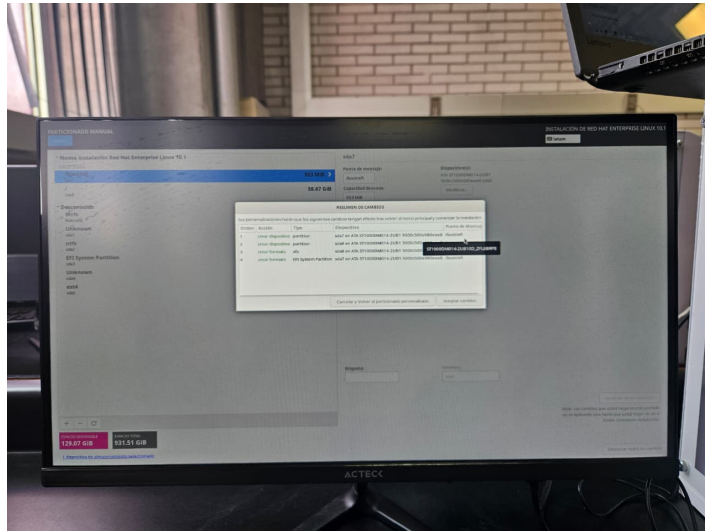


Figura 1: Configuración de la instalación.

El tiempo total de instalación, considerando desde el arranque desde Ventoy hasta el primer inicio de sesión del sistema ya instalado, fue de aproximadamente **20 minutos**.

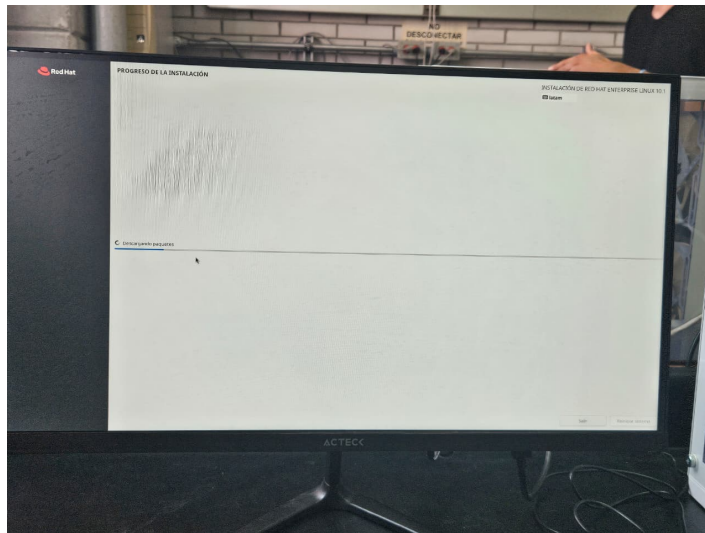


Figura 2: En proceso de instalación.

3.3. Sistema instalado

El espacio utilizado después de la instalación base fue aproximadamente de **9 GB**, considerando únicamente los paquetes instalados por defecto.

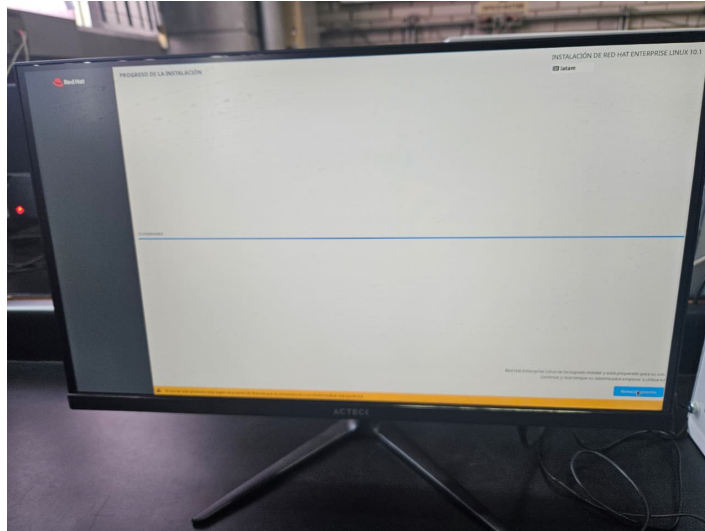


Figura 3: Instalación terminada

El tiempo de arranque del sistema fue de aproximadamente **32.98 segundos**, medidos desde el encendido del equipo hasta la aparición de la pantalla de inicio de sesión gráfica.

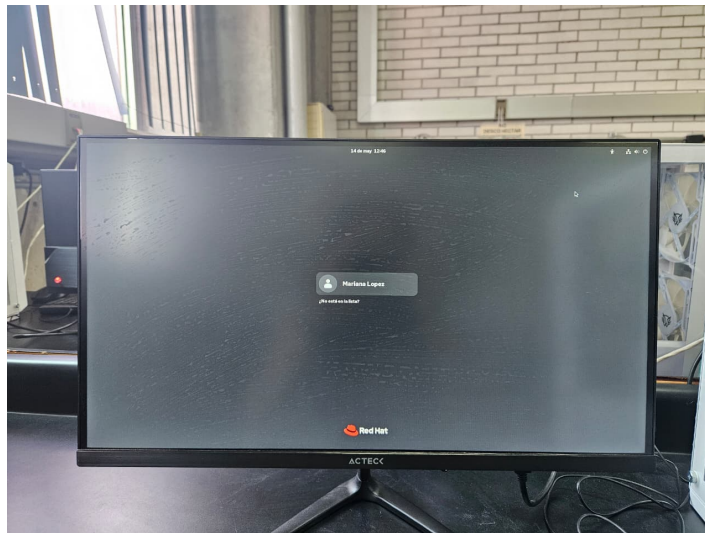


Figura 4: Inicio de sesión

4. Fedora

4.1. Administración y ampliación de almacenamiento

En el caso de Fedora Workstation, el sistema operativo ya se encontraba instalado previamente en el equipo con una partición de menor tamaño, por ello solo fue necesario realizar una ampliación del espacio hasta alcanzar **64 GB** disponible para cumplir con los requerimientos de almacenamiento solicitados en la práctica.

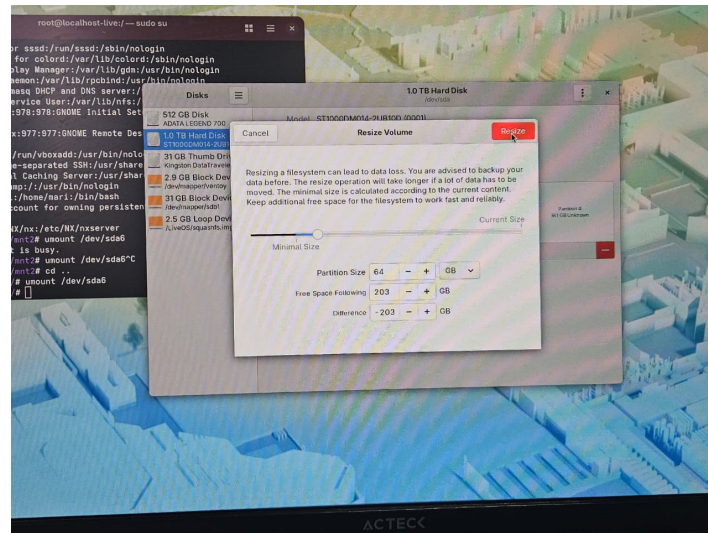


Figura 5: Ampliación de espacio.

Para ello, primero se identificaron las particiones existentes dentro del disco duro utilizando la herramienta gráfica **Disks** de GNOME, la cual permite visualizar de forma más clara la distribución del almacenamiento y las particiones disponibles.

La partición correspondiente al sistema Fedora era **/dev/sda6**, configurada con el sistema de archivos **Btrfs** y un tamaño inicial de **64 GB**. Posteriormente, se liberó espacio disponible dentro del disco principal para asignarlo al sistema operativo.

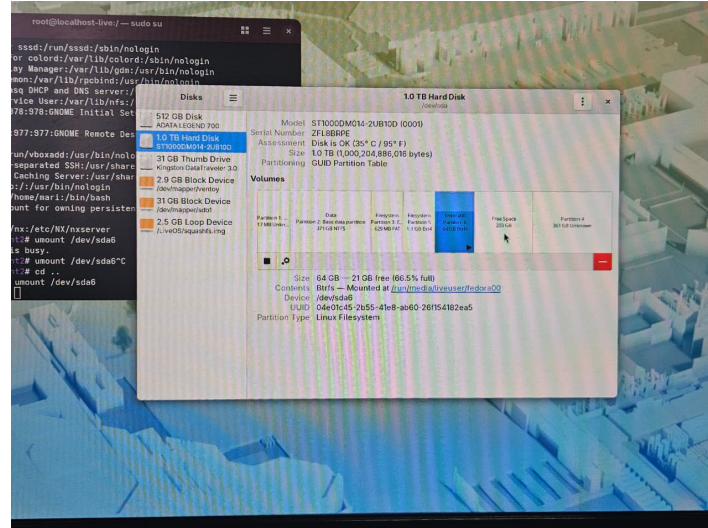


Figura 6: Administración de particiones y redimensionamiento del volumen en Fedora.

En la imagen anterior puede observarse el proceso de redimensionamiento de la partición, donde se asignó espacio libre adicional al volumen utilizado por Fedora.

Posteriormente, se realizaron pruebas de montaje manual desde la terminal para verificar las particiones disponibles y comprobar el acceso a los sistemas de archivos.

El comando utilizado fue:

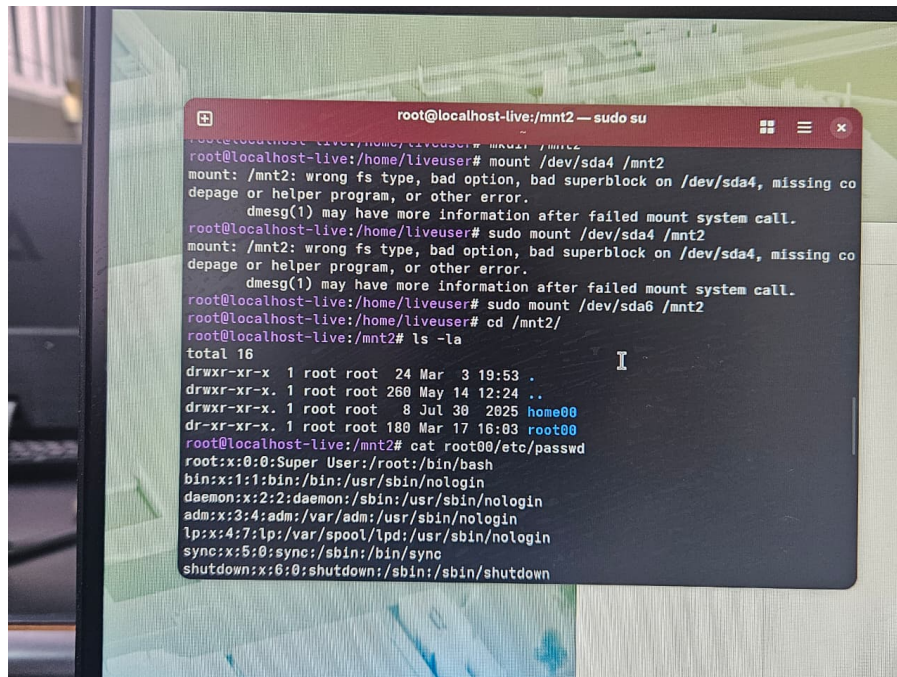
```
sudo mount /dev/sda4 /mnt2
```

Este comando intenta montar la partición `/dev/sda4` sobre el directorio `/mnt2`. Sin embargo, el sistema devolvió un error debido a que dicha partición no correspondía a un sistema de archivos compatible o válido para el montaje esperado.

Después de identificar correctamente la partición del sistema Fedora, se utilizó:

```
sudo mount /dev/sda6 /mnt2
```

Con este comando se montó correctamente la partición principal de Fedora en el directorio temporal `/mnt2`, permitiendo acceder a los archivos internos del sistema.



```
root@localhost-live:/mnt2 — sudo su
root@localhost-live:/home/liveuser# mount /dev/sda4 /mnt2
mount: /mnt2: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sda4, missing co
depage or helper program, or other error.
        dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
root@localhost-live:/home/liveuser# sudo mount /dev/sda4 /mnt2
mount: /mnt2: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sda4, missing co
depage or helper program, or other error.
        dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
root@localhost-live:/home/liveuser# sudo mount /dev/sda6 /mnt2
root@localhost-live:/home/liveuser# cd /mnt2/
root@localhost-live:/mnt2# ls -la
total 16
drwxr-xr-x. 1 root root 24 Mar  3 19:53 .
drwxr-xr-x. 1 root root 260 May 14 12:24 ..
drwxr-xr-x. 1 root root  8 Jul 30  2025 home00
dr-xr-xr-x. 1 root root 180 Mar 17 16:03 root00
root@localhost-live:/mnt2# cat root00/etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
```

Figura 7: Montaje manual de particiones y verificación del sistema de archivos en Fedora.

Una vez montada la partición, se utilizó el comando:

```
ls -la
```

para listar los archivos y directorios ocultos presentes dentro del sistema montado. Esto permitió verificar la existencia de directorios importantes como `home00` y `root00`.

Posteriormente, se ejecutó:

```
cat root00/etc/passwd
```

con el objetivo de visualizar el contenido del archivo `/etc/passwd`, el cual almacena la información básica de los usuarios registrados dentro del sistema Linux. Esto permitió comprobar correctamente la estructura interna del sistema Fedora montado.

El espacio utilizado por la instalación base de Fedora Workstation fue aproximadamente de **18 GB**, considerando el entorno gráfico y las aplicaciones preinstaladas.

El tiempo de inicio del sistema fue de aproximadamente **27 segundos**, medidos desde el encendido del equipo hasta la aparición de la pantalla de inicio de sesión gráfica.